Faculdade IMPACTA

Intelligent Web Development

Aula 2 - Design, REST, Gestão de Estado

Emilio Murta Resende
emilio.resende@impacta.com.br

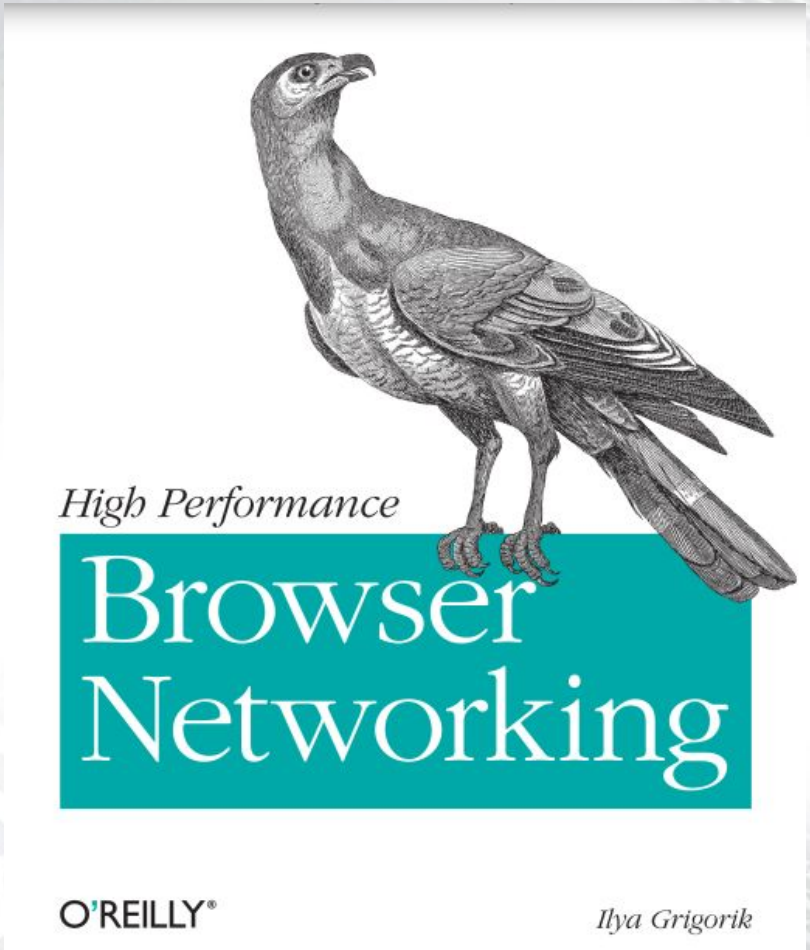
Faculdade IMPACTA

Sumário

- Design | UI & UX
- REST, JSON
- Gestão de Estado no Cliente
  - Design Systems
  - Uso de HTTP e REST
  - Hands-On

Faculdade IMPACTA

Referências da aula de Hoje



- GRIGORIK, Ilya
  Browser Networking.
  O'Reilly

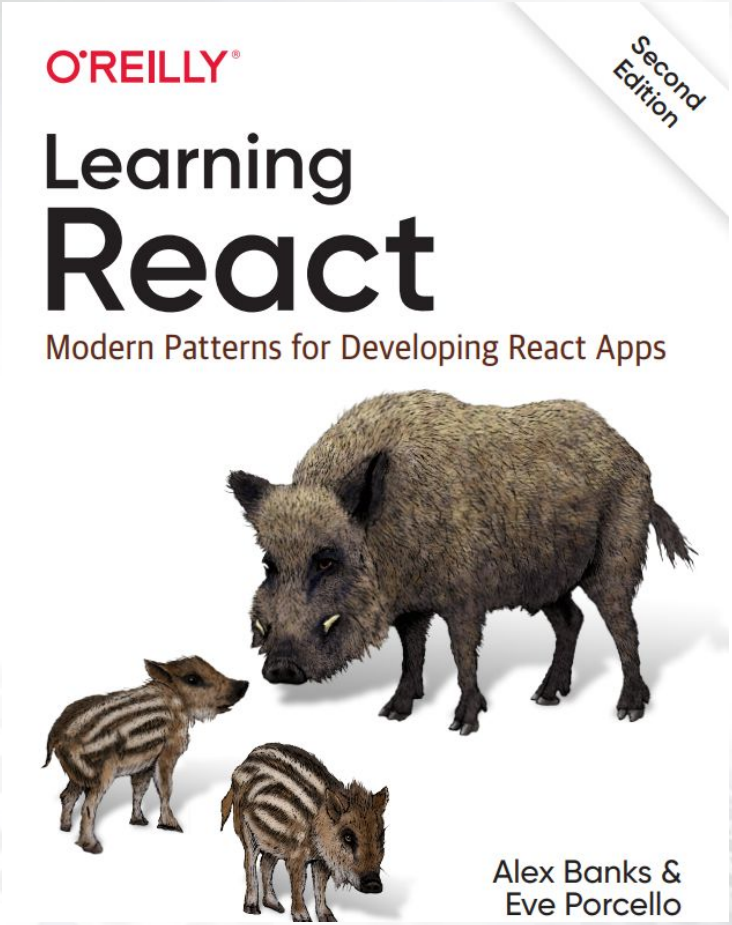
Faculdade IMPACTA

Referências da aula de Hoje

- PINHO, Diego Martins. **ECMAScript 6.** Casa do Código.

Faculdade IMPACTA

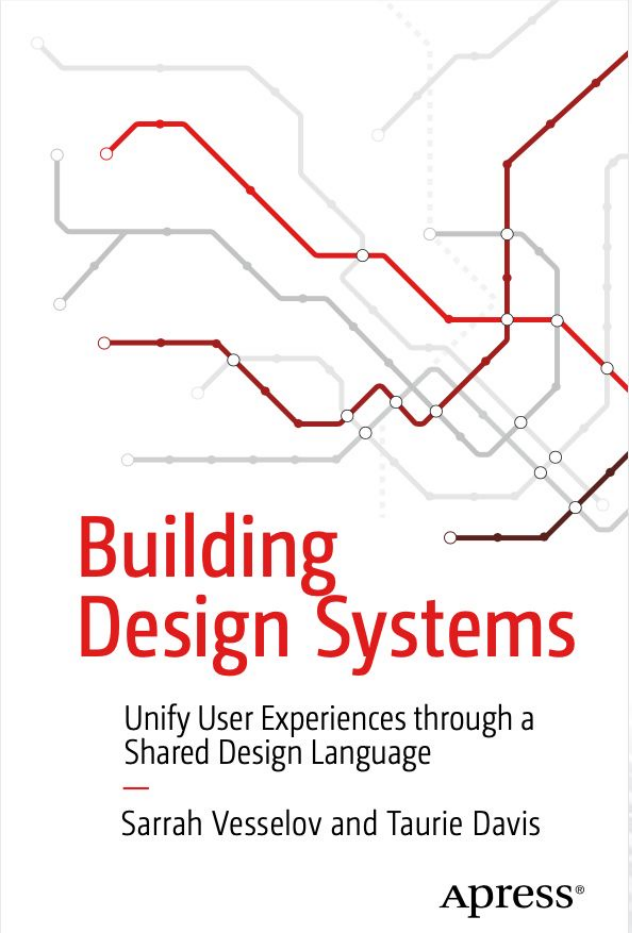
Referências da aula de Hoje



- BANKS, Alex and PORCELLO, Eve. **Learning React.** O'Reilly

Faculdade IMPACTA

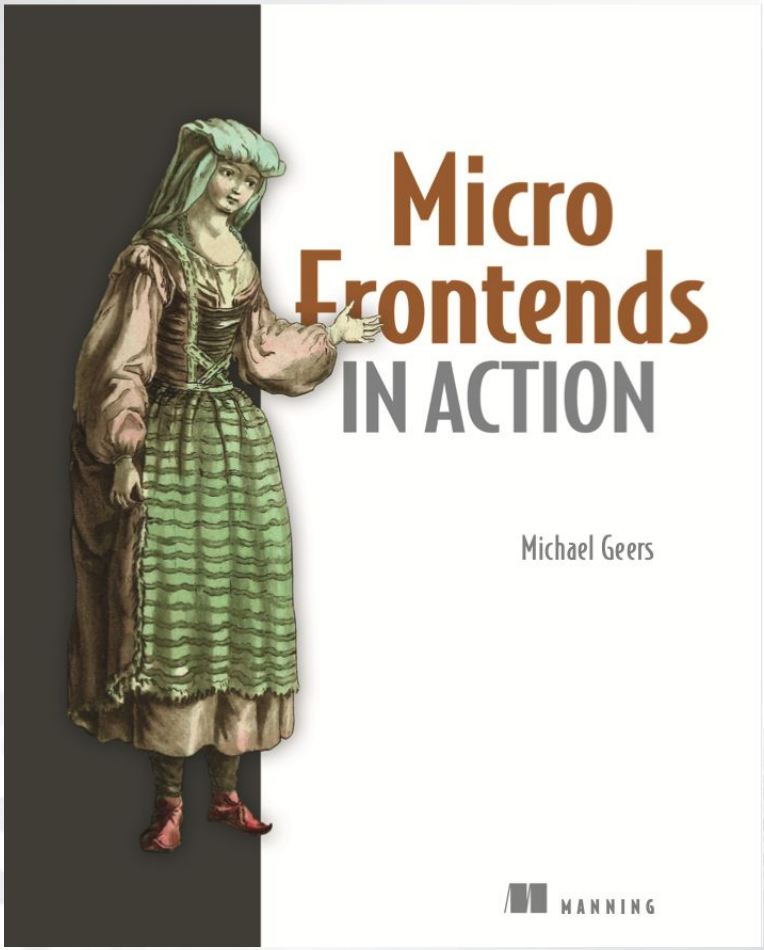
Referências da aula de Hoje



- VESSELOV, Sarrah e DAVIS, Taurie. **Building Design Systems.** Apress

Faculdade IMPACTA

Referências da aula de Hoje



- GEERS, Michael. **Micro Frontends in Action.** Manning

Faculdade IMPACTA

Referências da aula de Hoje

- https://www.w3c.br/
- https://developer.mozilla.org/
- inside-browser-part3 - inside google
- https://javascript.info/ - Estudo direcionado
- Wes Bos | Addy Osmani's blog |David Walsh Blog

Faculdade IMPACTA

Objetivos

Primeiros passos com ReactJS

Entendendo design e usabilidade e aplicando de forma prática.

Prática com html5, css3 e javascript com SPA ReactJS

Faculdade IMPACTA

React

- Visão geral React
  - Estrutura geral do framework
  - React como biblioteca de renderização
  - Configuração de um projeto React

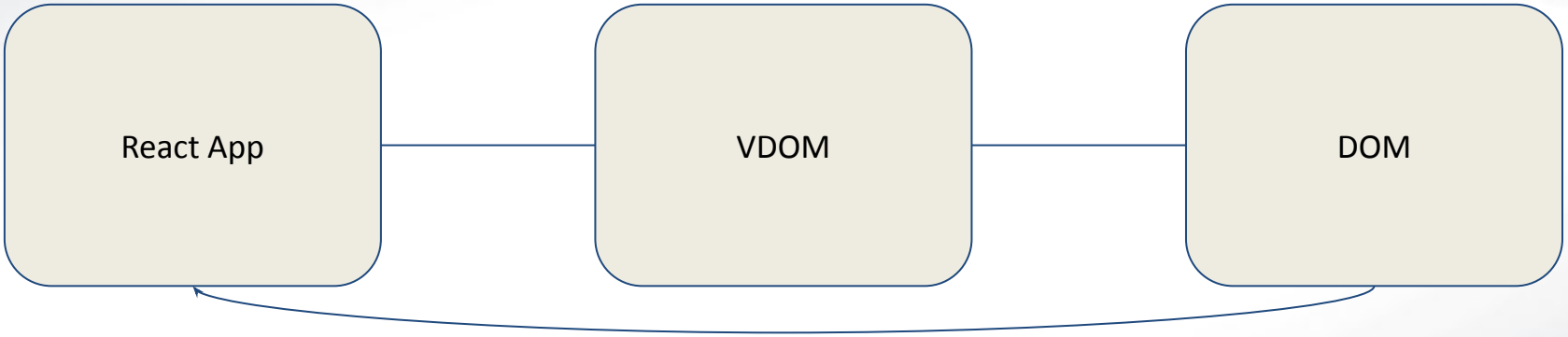
Faculdade IMPACTA

React

- React é uma biblioteca para construção de interfaces web e nativas
  - Projetada para construção de componentes
  - Componentes são funções que retornam HTML (JSX)
  - Componentes são interativos e reagem às atualizações de dados
  - Suporte fullstack com o uso de frameworks modernos

Faculdade IMPACTA

React

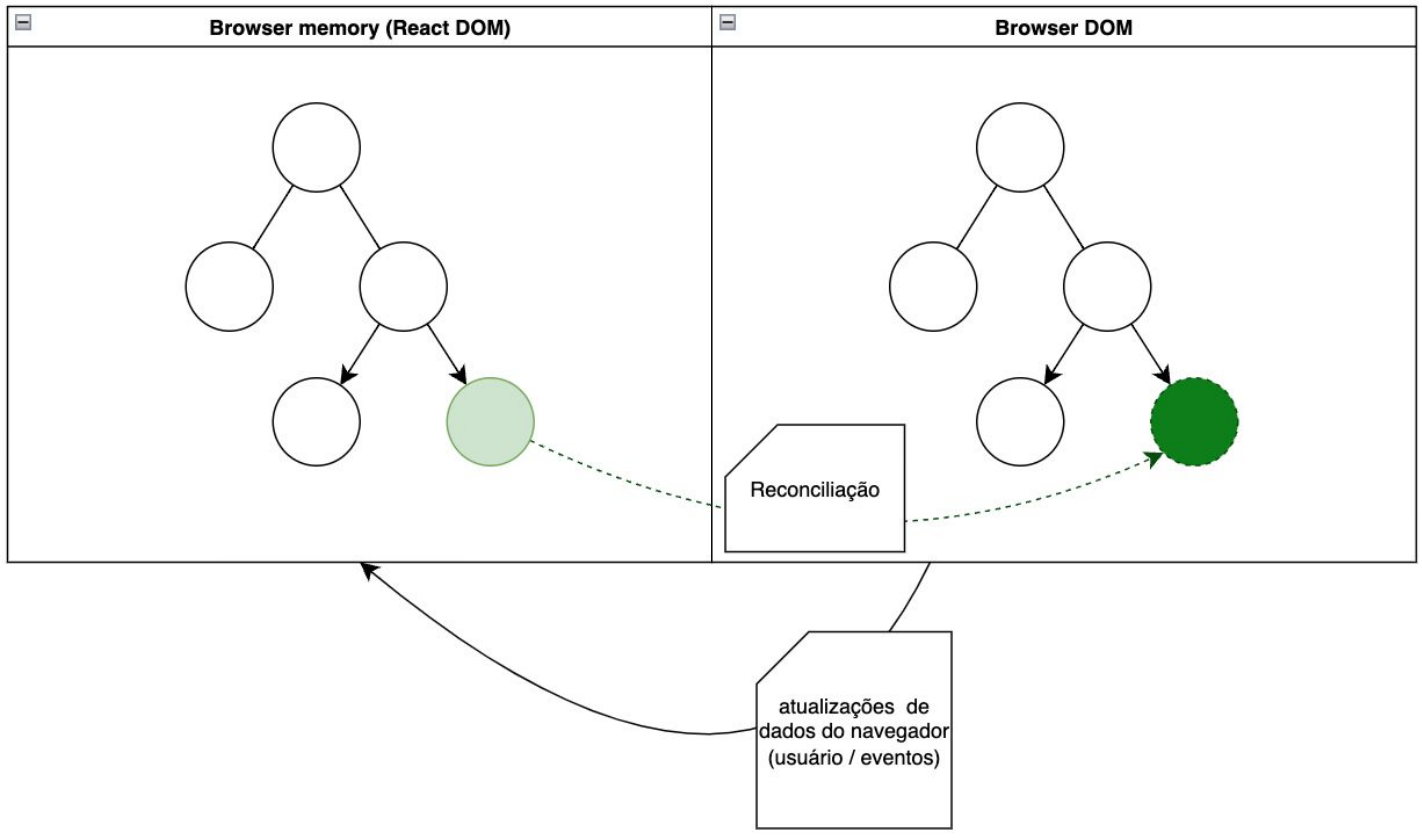


Faculdade IMPACTA

React - Visão geral - VDOM

- React DOM contém funcionalidades que se aplicam para o ambiente de "browser"
- Hooks: o react possui hooks que são disparados somente em ambiente de browser
- Components: o react suporta todos os componentes HTML nativos
- APIs: o pacote react-dom entrega APIs para interagir com o ambiente de browser

React - Visão geral - VDOM



Faculdade IMPACTA

React - Visão geral - Conceitos

- Purity - mesmas propriedades sempre vão gerar o mesmo componente, sem efeitos colaterais no processo de renderização
- Effects - código que normalmente "toca" partes externas à aplicação
- Refs - API disponibilizada para interagir com elementos do "DOM nativo"

Faculdade IMPACTA

React - Visão geral - Error boundaries

- Error boundaries são componentes que garantem uma tratativa adequada de erro, caso algum venha a impedir a renderização esperada de seus componentes filhos

- Até a versão 18, não existe versão funcional desse componente, somente criando uma classe ou usando a biblioteca react-error-boundary

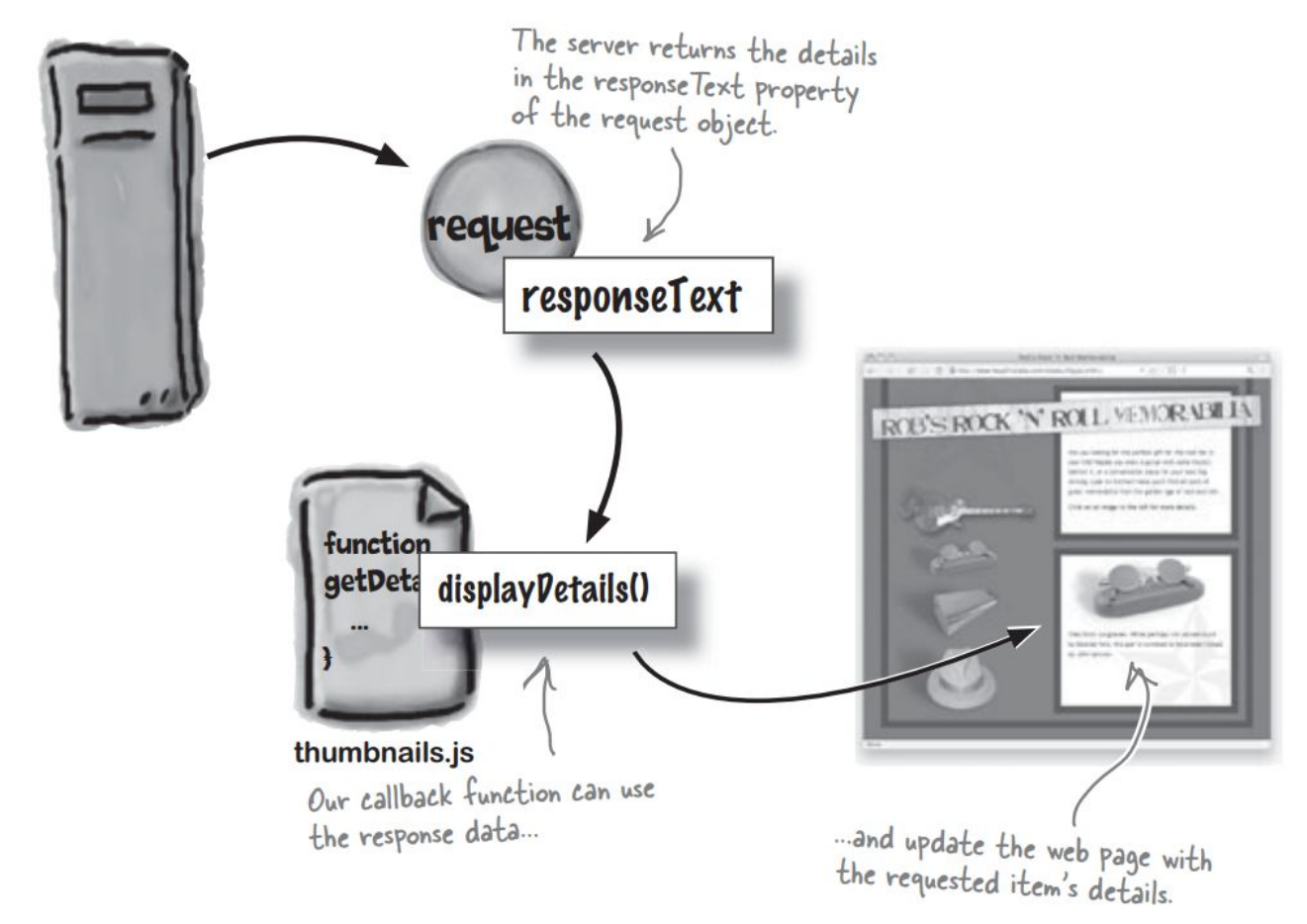
Faculdade IMPACTA

Mão na massa

- Construindo a estrutura base de um projeto react

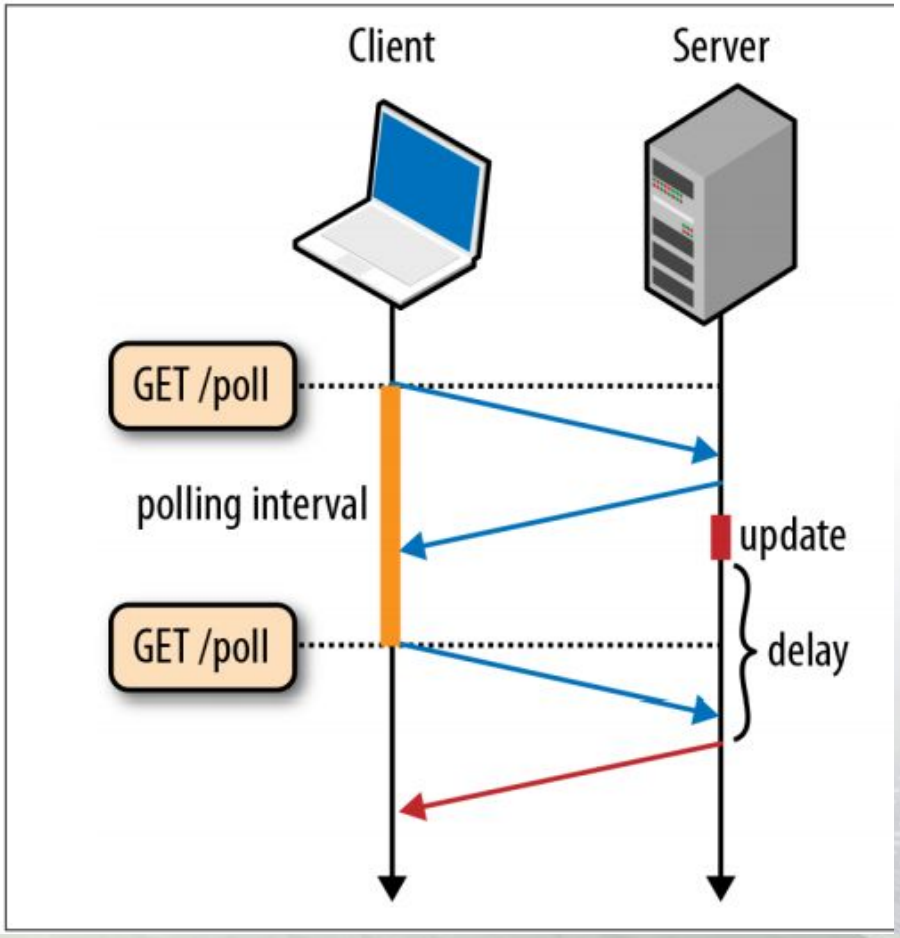
Javascript XHR

Javascript + XHR



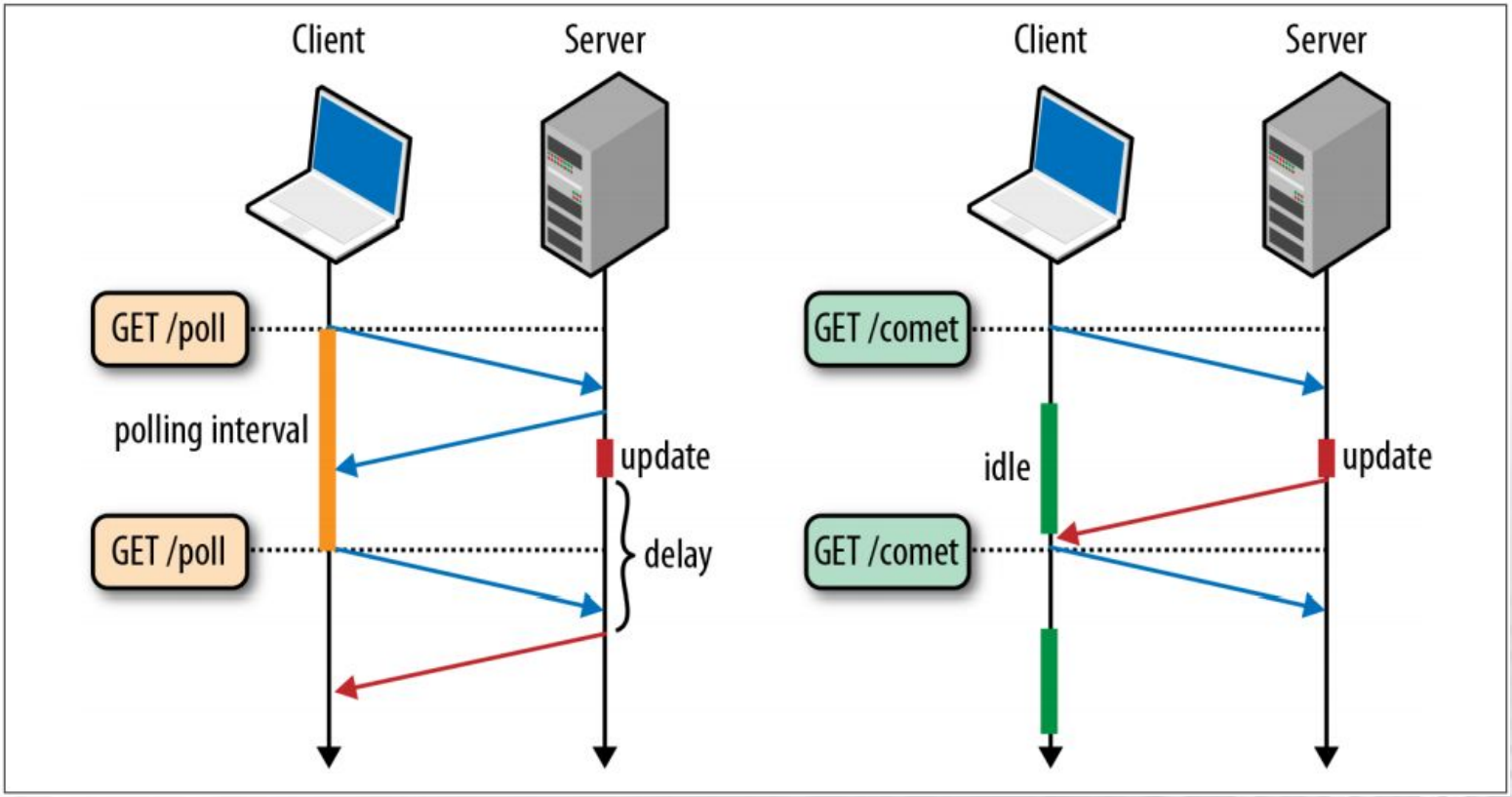
Javascript XHR

Polling



Javascript XHR

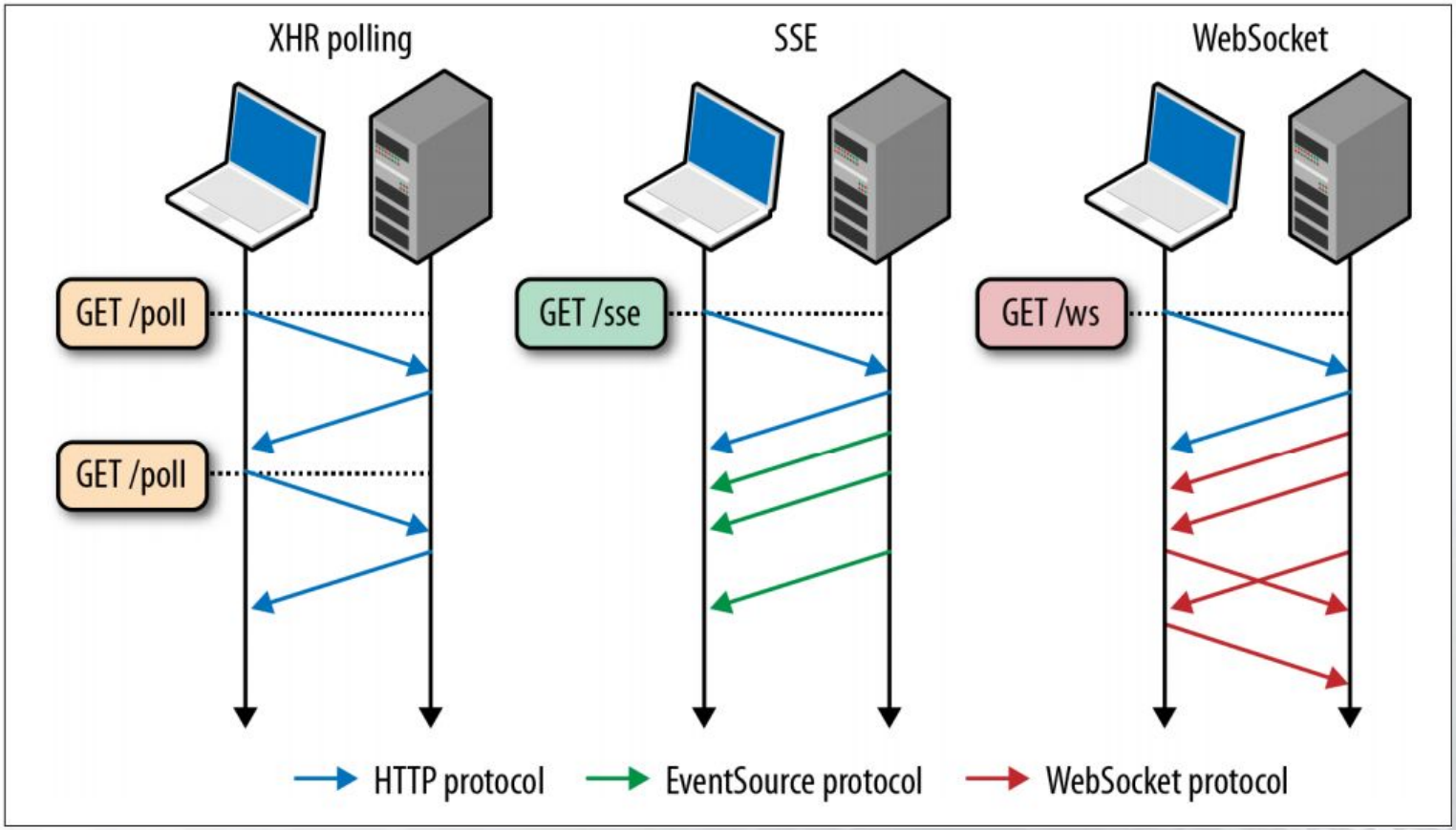
Long-Polling



Long Polling Implementation With Java and Spring Boot (bemyaficionado.com)

Javascript XHR

Server Sent Events + Websocket



Server-Sent Events in Spring | Baeldung websockets-spring

Faculdade IMPACTA

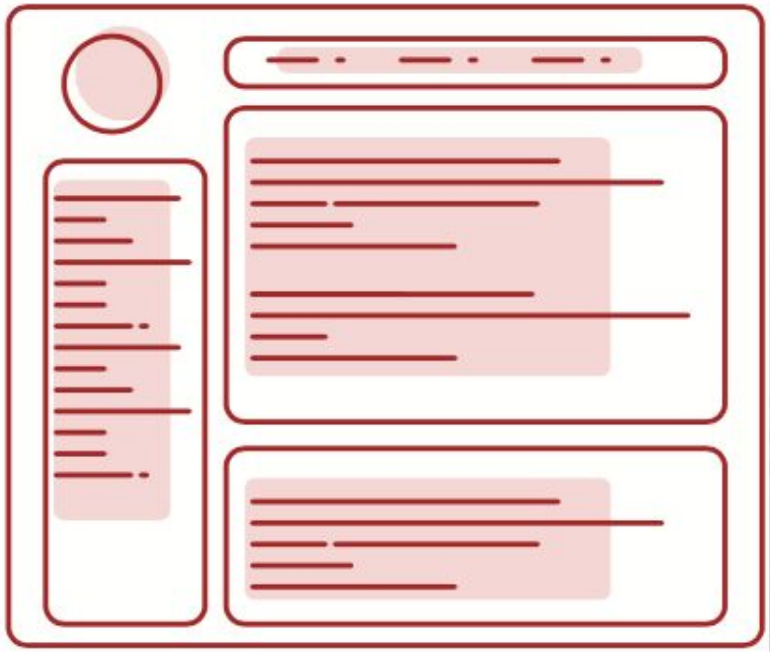
Design Systems

- Sem uma linguagem unificada, todos os produtos acabam com inconsistências. Andreas Pihlström:

Over the years, the designs for our website, apps and marketing had all begun to drift, so they no longer felt like they had the same personality. A number of new features had also been added without a clear vision to how they fit into the overall design, so the interface had begun to feel cluttered and hard to understand. There was no visual hierarchy or system to help you understand what was important when you looked at any given page. As a result, all the inspiring ideas people save on Pinterest—by far the most important part of our experience—were getting lost. (http://bkaprt.com/eds/00-01/)

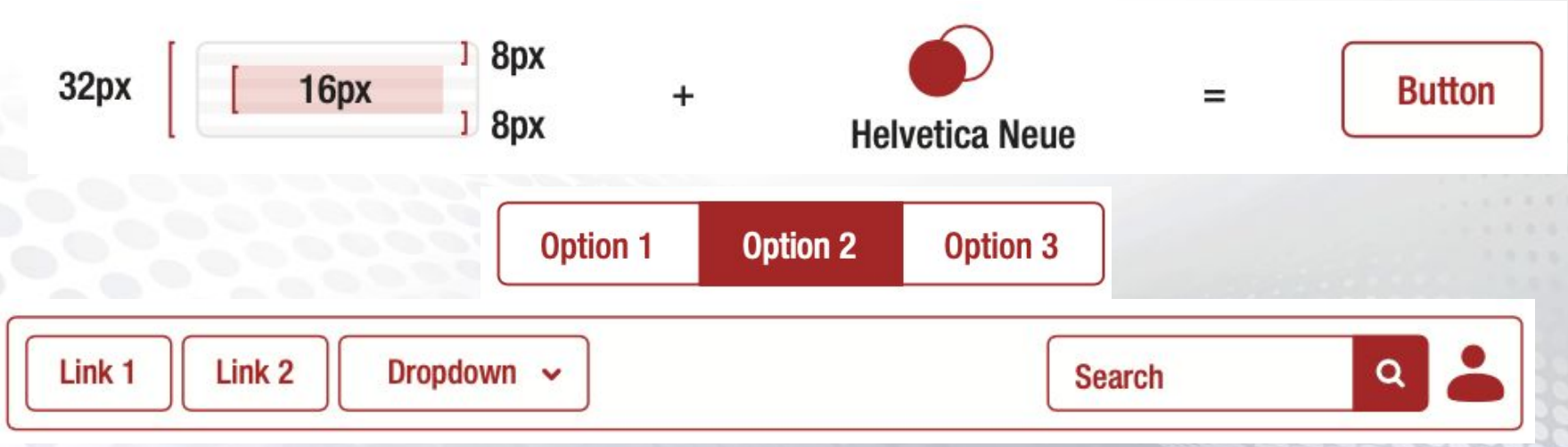
Design Systems

- Granularidade (Page Vs Component)



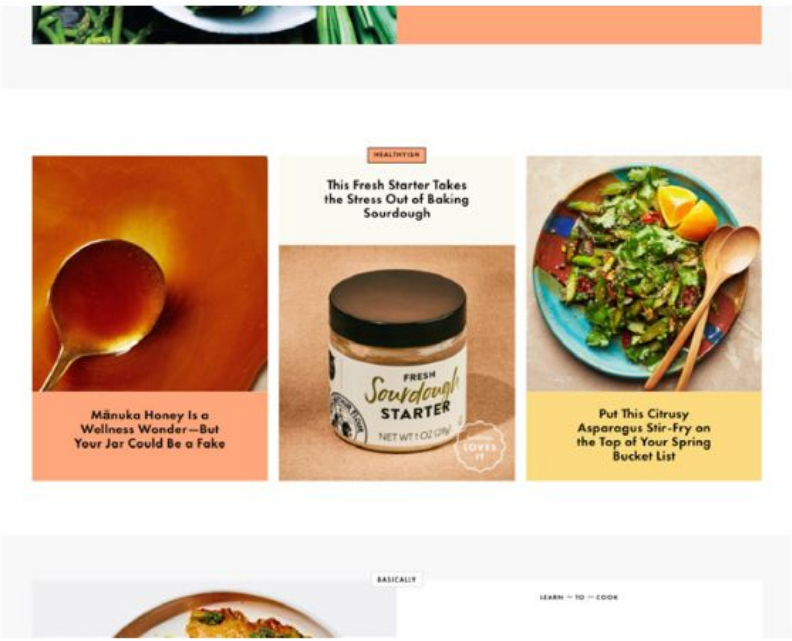
Design Systems

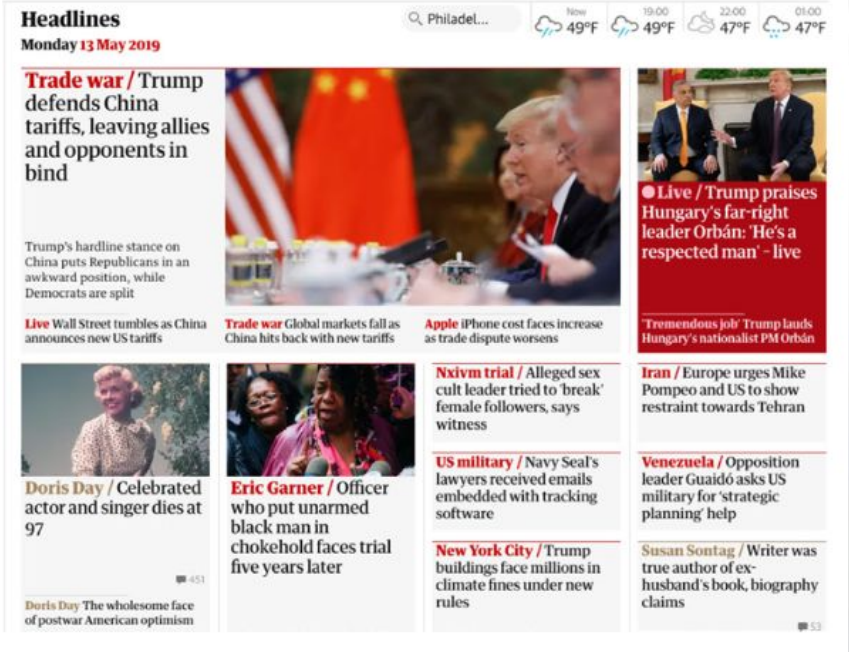
- Elementos - Itens isolados
- Componentes - Grupo de elementos
- Grupos de Componentes - Grupo de componentes

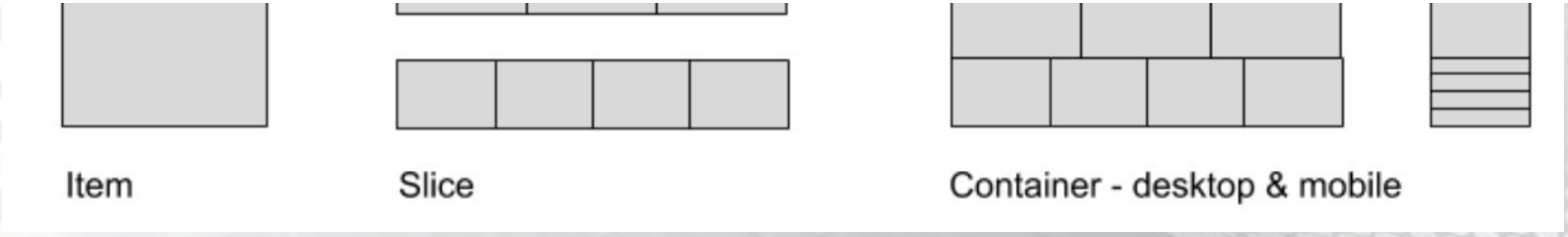


Design Systems

- Grid system





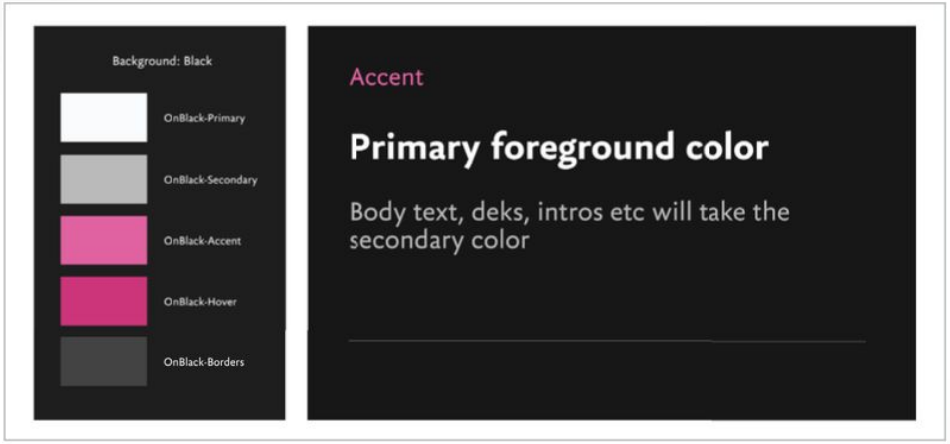


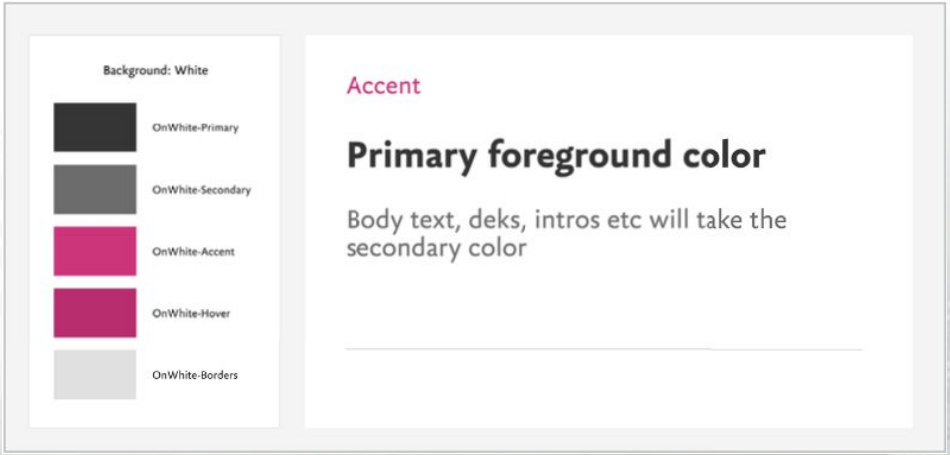
Design Systems

- Colors Harmony and Standardization

Design Systems

- Different themes





Faculdade IMPACTA

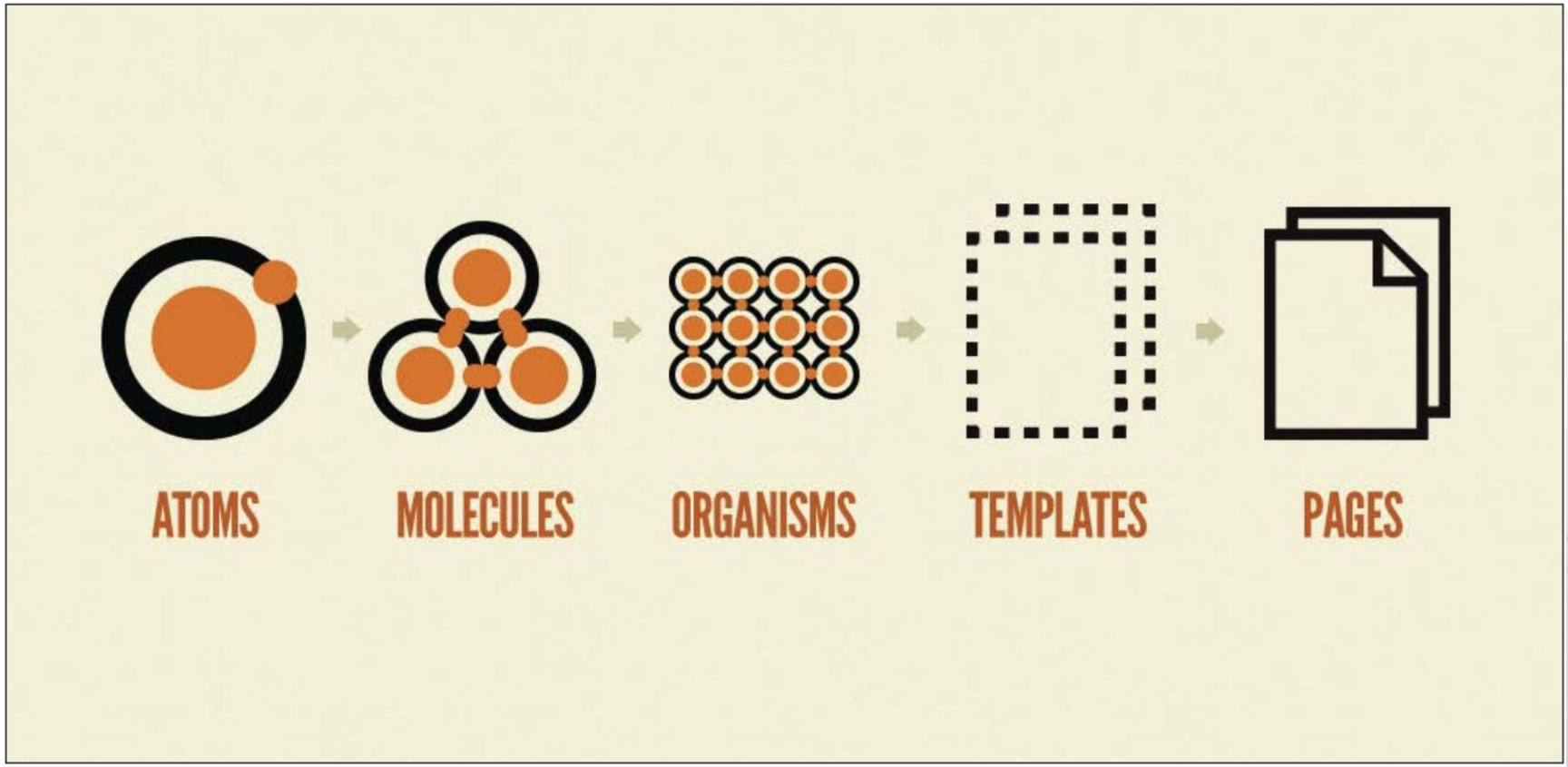
Design Systems

	Atlassian	Firefox (Photon)	Mailchimp	Shopify (Polaris)	IBM (Carbon)	Google (Material)	GitLab (Pajamas)
Open source							
Public-facing	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Repository	✔	✔		✔		✔	✔
Layout							
Grid/Spacing	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Styles							
Typography	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Color	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Iconography	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sound				✔			
Motion		✔			✔	✔	✔
Interaction				✔	✔	✔	✔
Illustration	✔	✔		✔			✔
Components							
with code	✔		✔	✔	✔	✔	✔
without code		✔					
Patterns/Regions							
...	✔	✔		✔	✔		✔
Content							
Voice & Tone	✔	✔		✔		✔	✔
Writing Style/Copy	✔	✔		✔		✔	✔
Usability							
Internationalization				✔			
Accessibility	✔	✔		✔		✔	✔

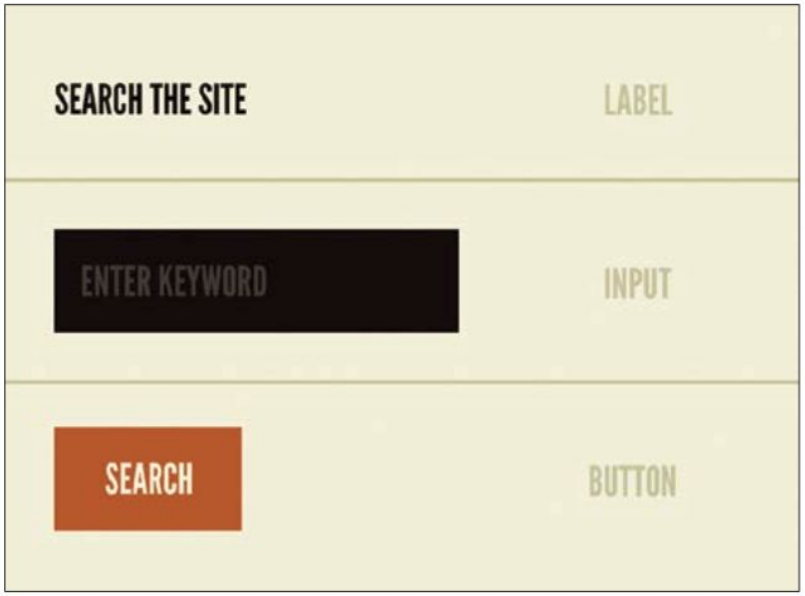
Resources							
Design Files	✔			✔	✔	✔	✔
Design Blog		✔			✔	✔	
Development Blog	✔	✔			✔	✔	
Fonts		✔		✔		✔	
Icons (SVG)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Logos	✔	✔	✔				✔
Miscellaneous							
Marketing	✔						✔
Design principles		✔		✔	✔	✔	✔
Design tokens		✔					
Theming				✔	✔	✔	

Faculdade IMPACTA

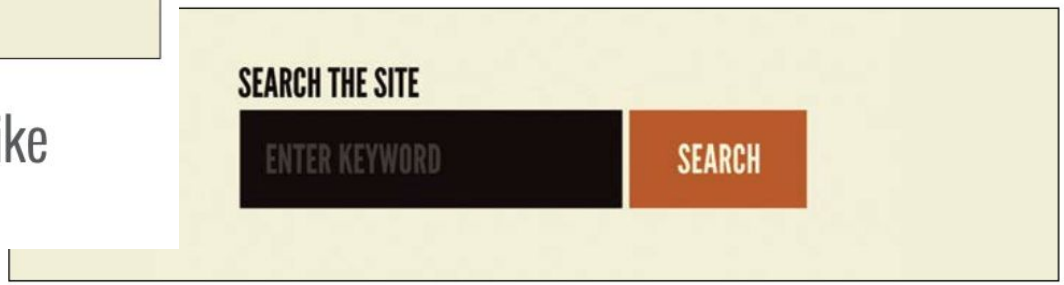
Atomic Design



Atomic Design



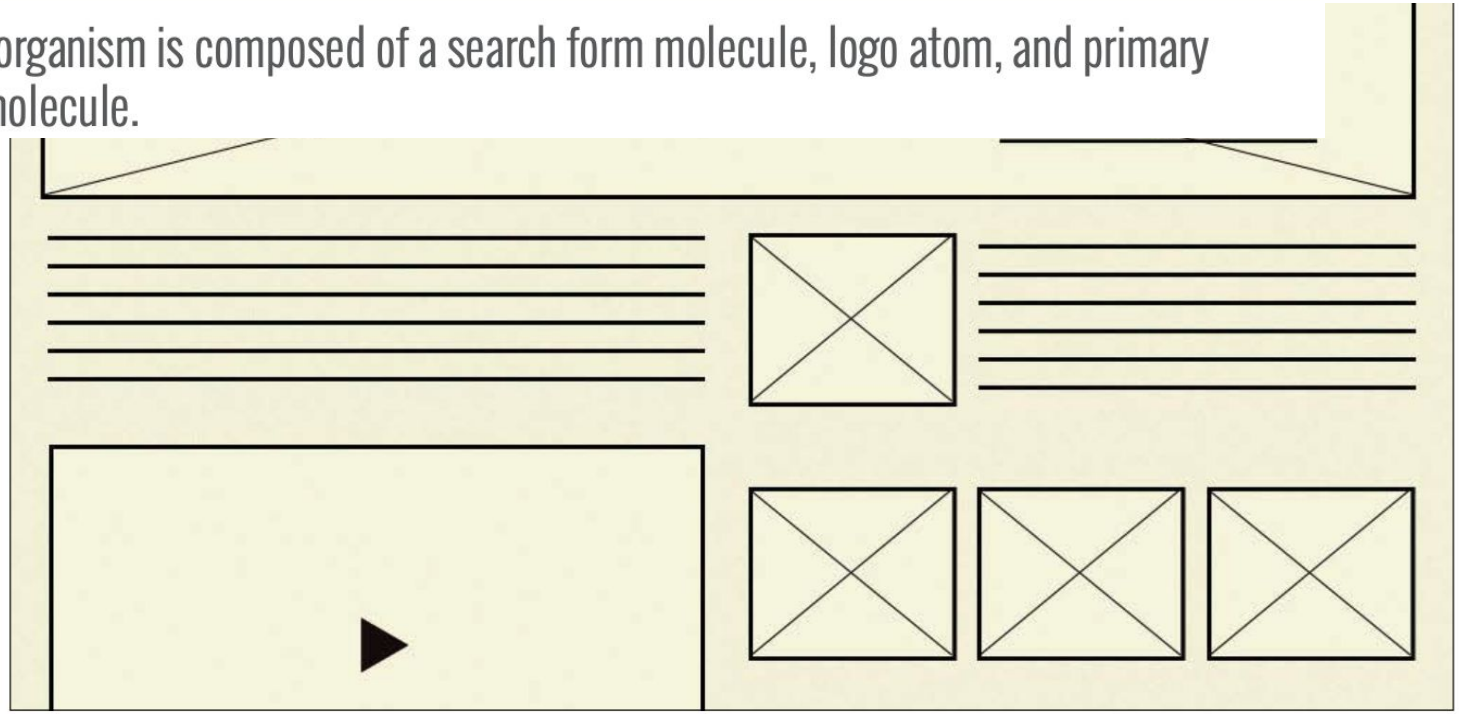
Atoms include basic HTML tags like inputs, labels, and buttons.



A search form molecule is composed of a label atom, input atom, and button atom.

Atomic Design

This header organism is composed of a search form molecule, logo atom, and primary navigation molecule.



The homepage template consists of organisms and molecules applied to a layout.

Faculdade IMPACTA

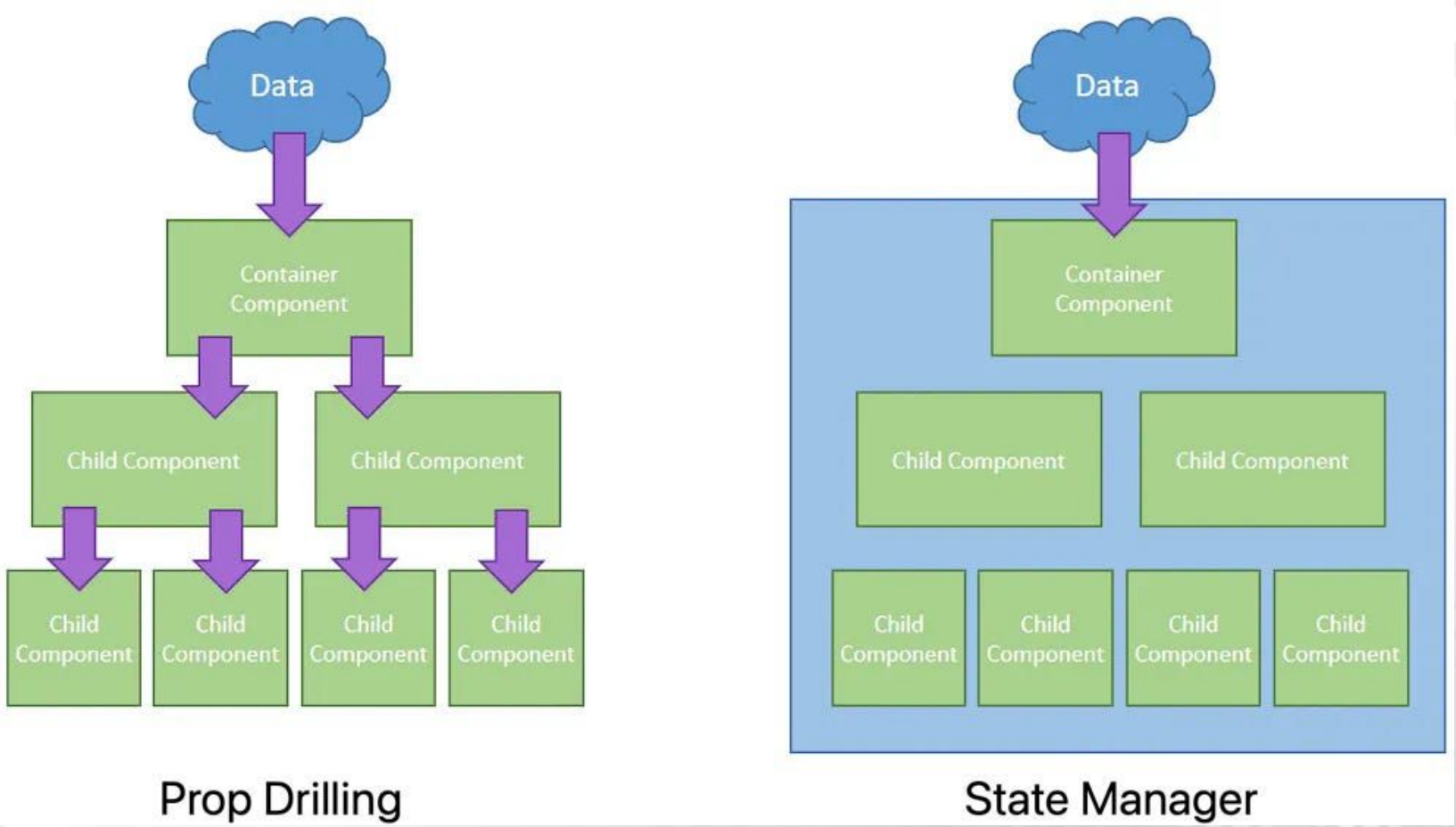
Atomic Design

The page stage replaces placeholder content with real representative content to bring the design system to life.

https://github.com/sudhirmurthy/react-atomicdesignpattern

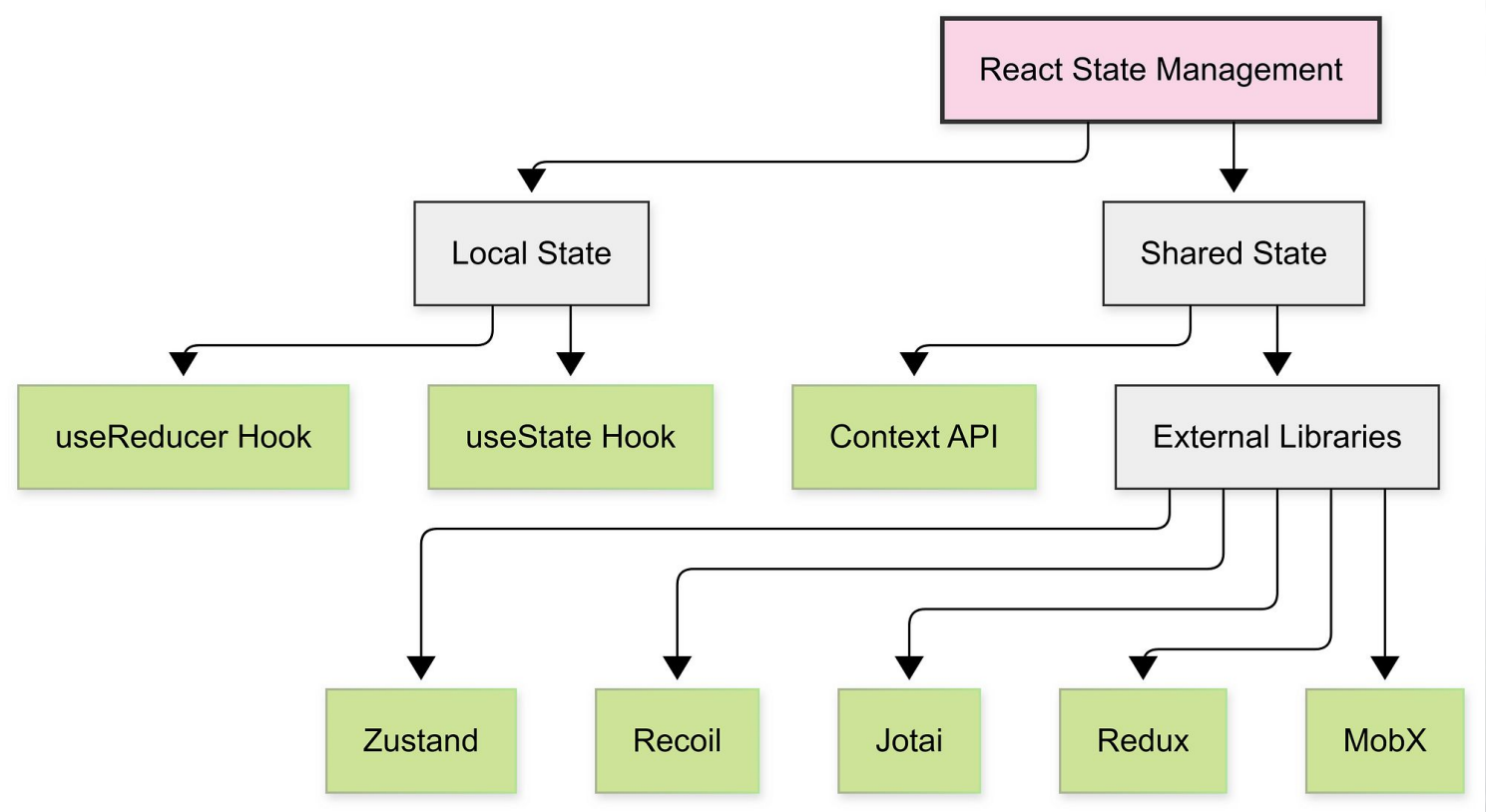
Faculdade IMPACTA

Gestão de Estado no Cliente



Faculdade IMPACTA

Gestão de Estado no Cliente



Faculdade IMPACTA

Dicas Úteis

- Desenvolvimento facilitado em ambiente localhost
  - https://docs.python.org/3/library/http.server.html
- Deployment facilitado na web
  - https://surge.sh/
  - https://vercel.com/
- Dicas, tutoriais, livros e mais
  - https://css-tricks.com/

Faculdade IMPACTA

BOA NOITE!

Referência no ensino de Tecnologia em **Graduação**, **Pós**, **EAD**, **MBA**, **cursos livres** e **treinamentos empresariais**. Lidera iniciativas em Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Robótica, Engenharia da Computação, Big Data, UX e Transformação Digital. Criou a incubadora Impacta Open Startup, exclusiva para seus estudantes. É campeã na formação de times para Hackathons, eventos de inovação patrocinados por gigantes: NASA, IBM, Deloitte, Shell, Santander, Itaú, Globo e Fiesp. É uma das marcas mais admiradas pela Comunidade Tech da América Latina. Atua no mercado desde 1988 e formou mais de 1 milhão de pessoas e certificou mais de 25 mil empresas de diversas áreas da Economia. Ver mais em: impacta.edu.br e impacta.com.br

Blog

Faculdade IMPACTA